



نظري

1



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Entity Relationship Diagram(ERD)

د. روان قرعوني



RB Informatics; 4/06/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

قواعد معطيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . أهلاً بكم يا أصدقائي الأعزاء، نبدأ على بركة الله فطلاً دراسياً جديداً نخطو فيه أولى خطواتنا مع مادة قواعد المعطيات 1. 🎵

-- في هذه المادة سنتعرف معاً على عالم البيانات، وكيف يتم تخزينها وإدارتها وربطها ببعضها البعض باستخدام نظم إدارة قواعد البيانات على رأسها SQL server

-- تأتي أهمية هذه المادة من كون البيانات هي قلب التكنولوجيا الحديثة وعندما امتلكن القدرة على تنظيمها والاستفادة منها استطعنا صنع فرق في شتى المجالات، فلتكن انطلاقتنا مليئة بالحماس وليكن هدفنا أن نفهم، نُحلل، ونُبدع

🔗 مفهوم البيانات Data:

هي المعلومات يختلف أنواعها قد تكون



voice



image\ video



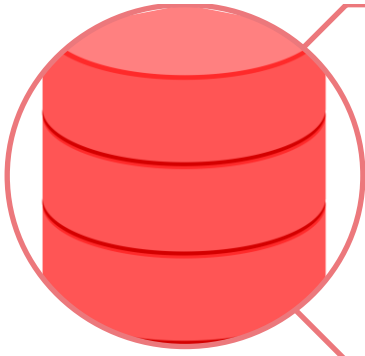
text

🔗 مفهوم قواعد المعطيات Data base:

سابقاً كانت الـ Data تخزن على شكل ورقي أي ضمن ملفات ورقية وعانت هذه الطريقة من مساوئ في عدة جوانب كالبحث والتعديل والتكرار والأمن وعدم الترابط

ثم تطورت هذه الملفات الورقية إلى ملفات الكترونية Note pad كملفات الـ Word, Excel التي لم تعالج مشاكل الملفات الورقية جميعها مما أوجب البحث عن طرق أخرى لحل المشاكل

فظهرت الـ Data Base

Data Base:

هي نظام يستخدم لتنظيم البيانات وتخزينها بطريقة مرتبة داخل جداول كل جدول يحتوي على معلومات معينة وله خصائص خاصة به وترتبط الجداول ببعضها البعض من خلال علاقات تكمن أهميتها في أنها تسهل حفظ البيانات ومعالجتها في مكان واحد وبشكل منظم وسهل الاستخدام

✎ لتعريف قاعدة البيانات يوجد ثلاث مستويات لتتعرف عليها:

مستوى مفاهيمي conceptual level:

➤ يصف الهيكل العام لقاعدة البيانات من دون الخوض في كيفية تخزينها، يركز على أنواع البيانات والعلاقات بينها.

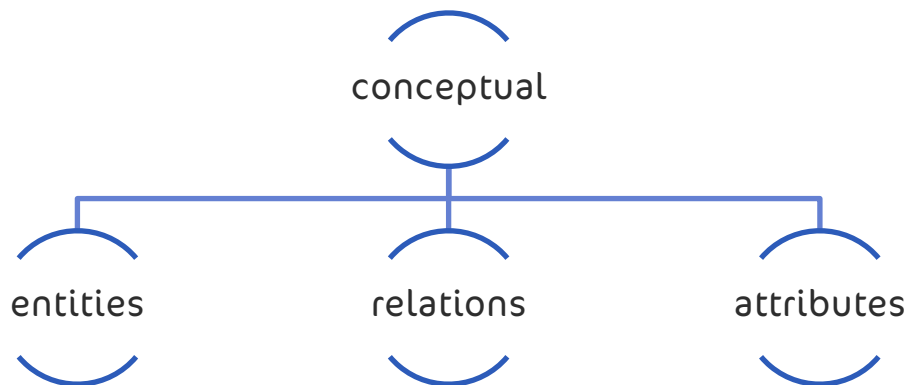
مثال: نفترض لدينا نظام لمكتبة في هذا المستوى نقول لدينا جداول: "الكتب"، "الطلاب"، "الاستعارات"

كل كتاب له عنوان ومؤلف

كل طالب يمكنه استعارة أكثر من كتاب

كل استعارة تربط بين طالب وكتاب وتحتوي على تاريخ الاستعارة

← ERD هو جزء من هذا المستوى لأنه يوضح الكيانات مثل الطلاب والكتب والعلاقات بينها. (سيتم شرحه بهذه المحاضرة)

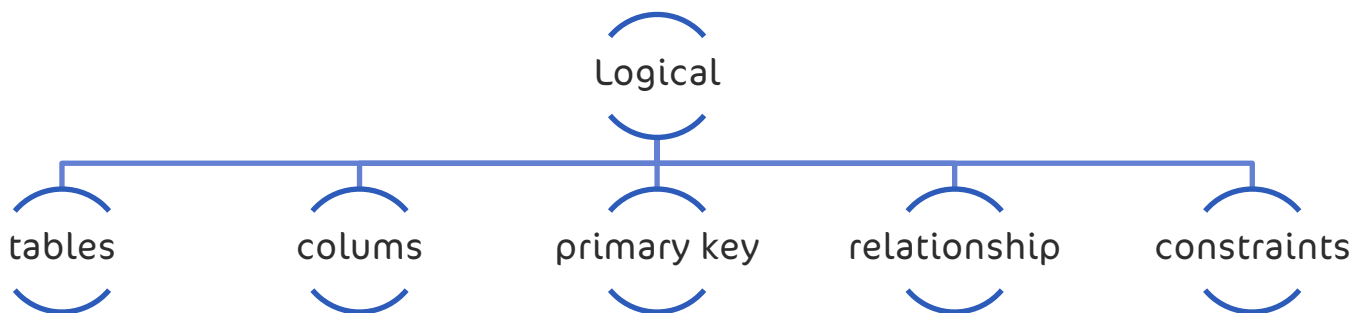


مستوى منطقي logical level:

➤ وصف دقيق لبنية قاعدة البيانات يشمل أسماء الجداول، الحقول، أنواع البيانات، المفاتيح الأجنبية و الأساسية لكنه لا يهتم بكيفية التخزين فعلياً.

مثال:

- جدول الطلاب وخصائصه
{ student_ID(int, primary key), Name(String) }
- جدول الكتب وخصائصه
{ book_ID(int, primary key), Name(String) }
- جدول الاستعارة وخصائصه
{ student_ID(int, primary key), book_ID(int, primary key),
loan_ID(int, primary key), loanDate(Date), }



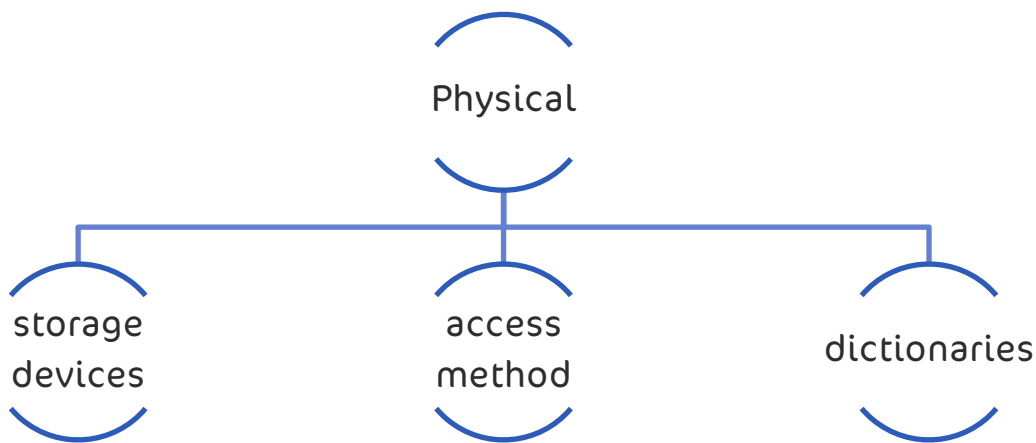
إن الله يمهّل ولا يمهّل

مستوى فيزيائي physical level:

➤ يتعامل مع كيفية تخزين البيانات فعلياً على القرص الصلب مثل بنية الملفات، الفهارس indexes، التجزئة partitioning.

مثال:

- يتم تخزين جدول الطلاب في ملف خاص اسمه students.db
- يستخدم النظام فهرساً على studentID لتسريع عملية البحث
- البيانات محفوظة باستخدام صيغة معينة مثل B_tree أو Hach Table



الحرية:

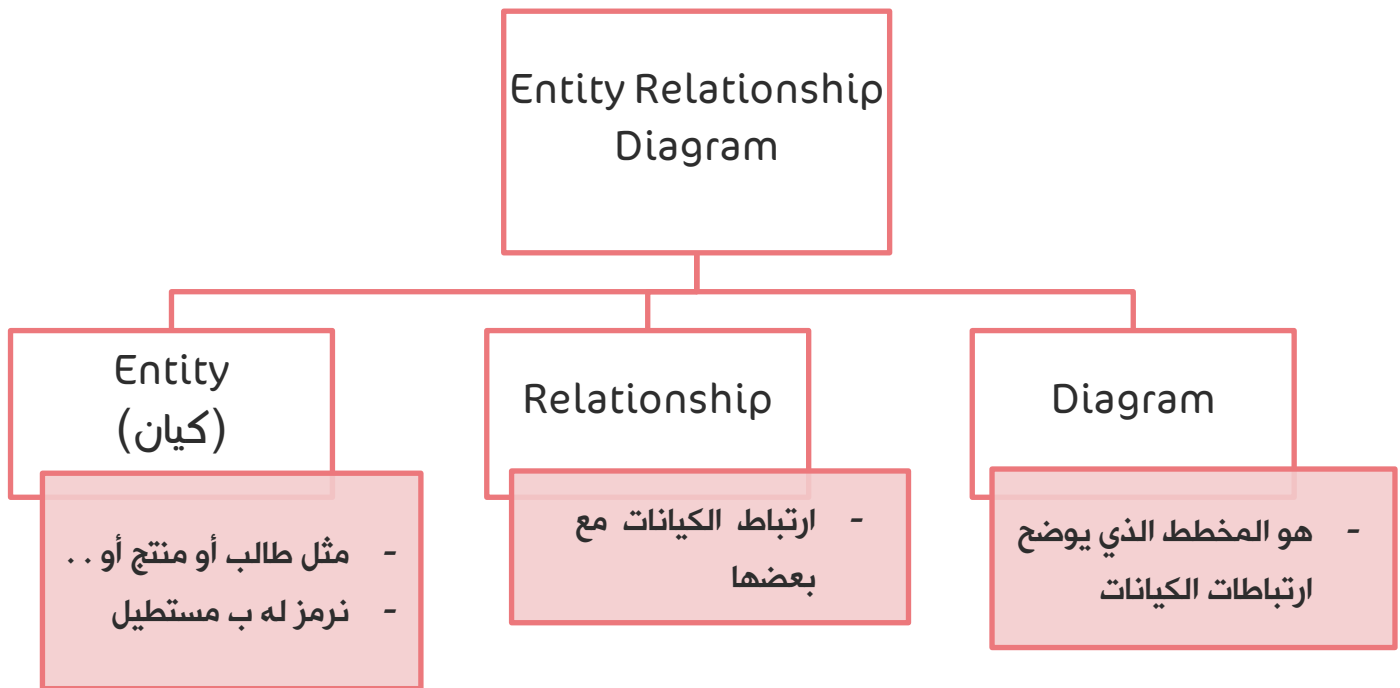
ليست أن تفعل كل ما تريد

بل أن تحرص على أنك فعلته

لأنك اخترته

Entity Relationship Diagram

هو رسم تخطيطي مرئي يمثل هيكل قاعدة البيانات . . .



cardinality:

• نوع العلاقة بين الكيانات (الجدول).

Attributes:

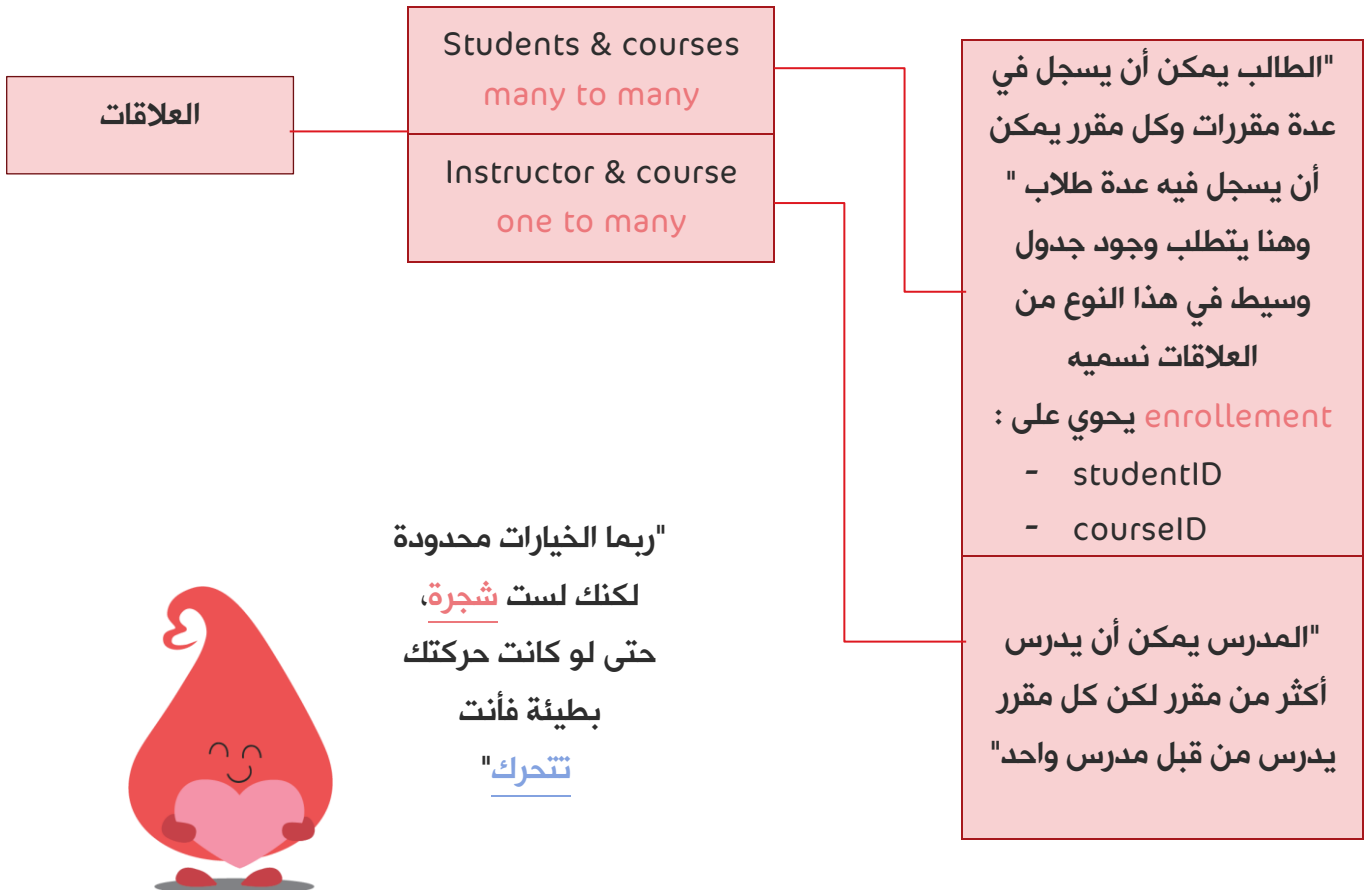
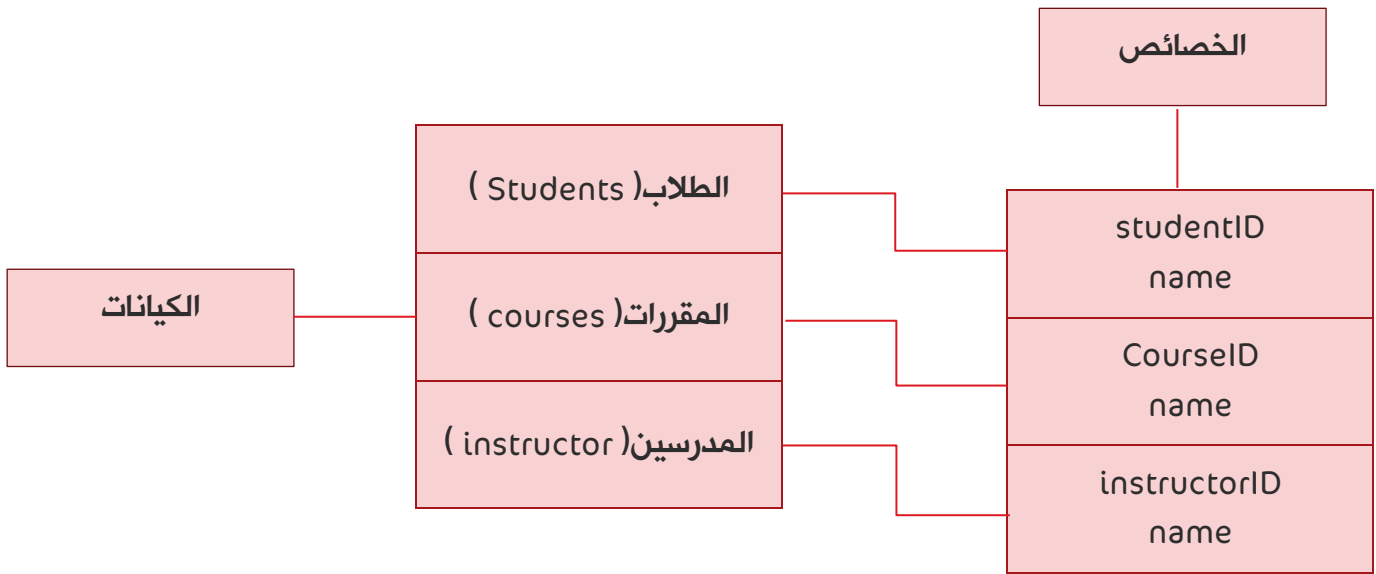
• خصائص كل كيان مثل ID أو name أو address



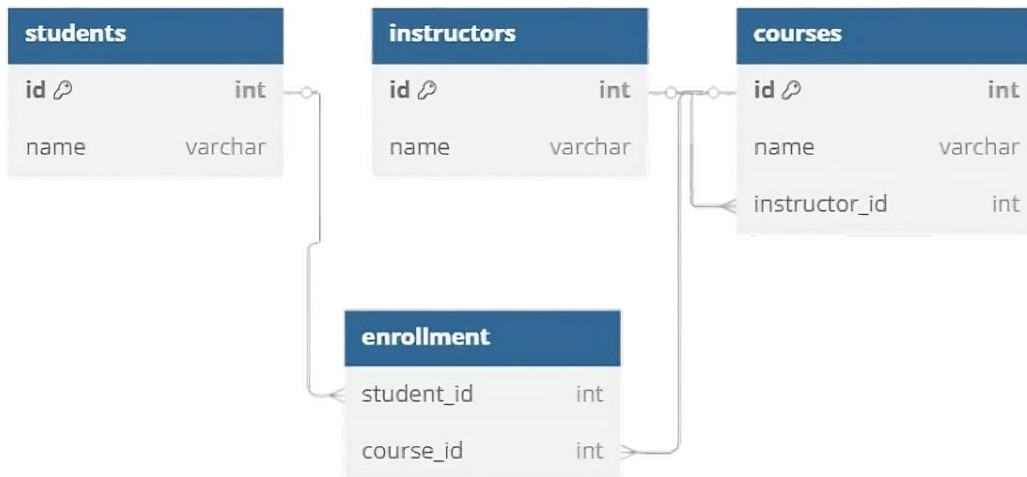
لإنشاء ERD لأي نظام لدينا الخطوات التالية:

1. فهم متطلبات النظام
2. تحديد الكيانات الرئيسية
3. تحديد خصائص كل كيان
4. تحديد العلاقات بين الكائنات
5. رسم المخطط

لنقم بإنشاء ERD للجامعة:



بالتالي يكون الـ ERD بالشكل التالي:



العلاقات Relationships

1. One to one:

مثل المستخدم ورقم الهاتف الخاص به حيث لكل مستخدم رقم هاتف ورقم الهاتف يعود لمستخدم واحد فقط

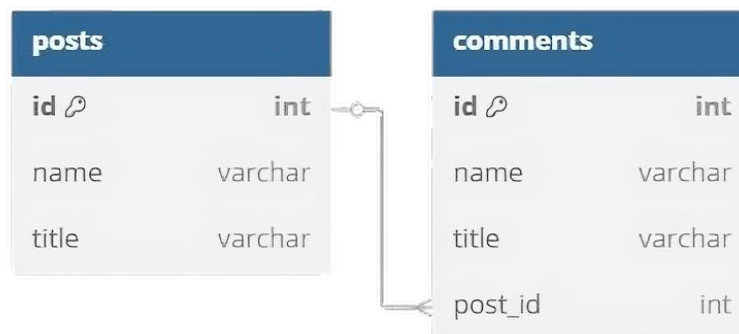


2. One to many:

مثل المنشور post والتعليقات عليه comments حيث لكل بوست مجموعة من التعليقات ولكن التعليق يعود لبوست واحد.

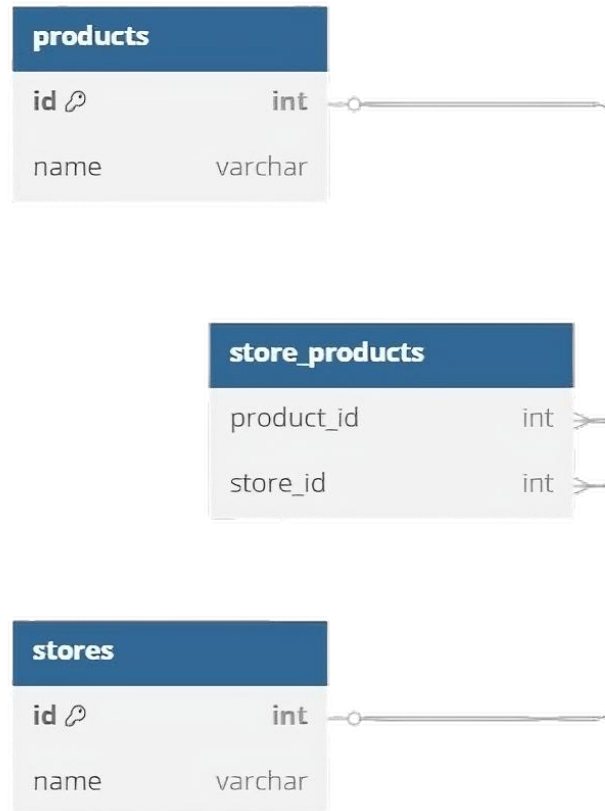
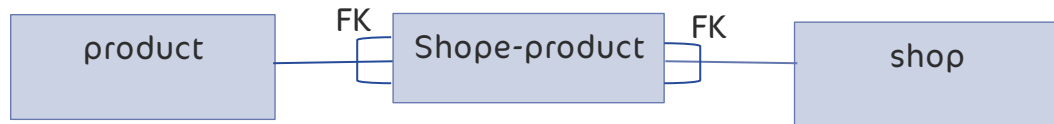


fk (foreign key): للإشارة إلى جدول الـ post وهي من جهة الـ many



3. Many to many:

مثل المتجر والمنتج حيث المنتج قد يباع بأكثر من متجر والمتجر قد يحوي أكثر من منتج.
هذه العلاقة تتطلب وجود جدول وسيط يسمى الـ pivot table وظيفته ربط الجدولين باستخدام المعرفات الخاصة بكل منهما



The End